

2. E-commerce de Eletrônicos (LojaMatch)

As esteiras do galpão logístico não param! Caixas e mais caixas de eletrônicos estão prontas para serem enviadas aos clientes. Sua missão é estruturar o sistema que gerencia esses produtos e calcula uma taxa extra de envio baseada nas características exclusivas de cada produto.

- **Enumeração:** Crie um enum `CategoriaEletronico` (ex: INFORMATICA, TELEFONIA, ELETRODOMESTICO).
- **Superclasse Abstrata:** `Produto` (Atributos: `$nome`, `$precoBase`, e o enum `CategoriaEletronico`). Deve ter um método abstrato `calcularTaxaEnvio()`.
- **Subclasses:** `Smartphone` (Atributo: `$qtdAcessorios`) e `Geladeira` (Atributo: `$qtdMesesGarantia`).
 - Regra Matemática: O frete do Smartphone custa R\$ 15,00 multiplicado pela `$qtdAcessorios`. O frete da Geladeira custa R\$ 50,00 multiplicado pela `$qtdMesesGarantia`.
- **Serviço:** Crie a classe `CalculadoraDeFrete`. Ela deve ter um método `calcularFrete(Produto $produto)` que acumula o valor total do frete da compra.
- **Interface de Execução:** Crie um `index.php` que instancie ao menos dois produtos diferentes, passe-os para a calculadora e imprima o valor final do frete.

3. Biblioteca Escolar (BiblioMatch)

Bem-vindo à biblioteca da escola! Onde livros centenários empoeirados e revistas científicas fresquinhas dividem a mesma estante. A bibliotecária precisa urgentemente de um sistema que saiba classificar o estado dos itens e determinar, através de um cálculo, quantos dias exatos de empréstimo cada material possui.

- **Enumeração:** Crie um enum `EstadoConservacao` (ex: NOVO, BOM, GASTO, DANIFICADO).
- **Superclasse Abstrata:** `MaterialDidatico` (Atributos: `$titulo`, `$anoPublicacao` e o enum `EstadoConservacao`). Deve conter um método abstrato `calcularDiasEmprestimo()`.
- **Subclasses:** `Livro` (Atributo: `$qtdPaginas`) e `RevistaCientifica` (Atributo: `$qtdArtigos`).
 - Regra Matemática: Para o `Livro`, o aluno ganha 1 dia de empréstimo a cada 50 páginas. Para a `RevistaCientifica`, o aluno ganha 2 dias de empréstimo para cada artigo nela contido.
- **Serviço:** Crie a classe `VerificadorDeEmprestimos`. Ela deve ter um método `tempoEmprestimo(MaterialDidatico $material)` que receba vários materiais e devolva na tela a somatória total de dias que o aluno terá de prazo na sua devolução conjunta.
- **Interface de Execução:** Crie um `index.php` para testar as classes, chamando o serviço e exibindo o total de dias de empréstimo utilizando o `echo`.